



SECCIÓN DE CABLES Y PROTECCIONES DC

SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN EL LADO CONTINUA



¿PARA QUÉ SIRVE?

Una correcta selección de la sección de los cables y de las protecciones DC garantiza la seguridad de la instalación, evita caídas de tensión y protege los equipos y las personas.



REGLA GENERAL

En el lado DC (corriente continua) las corrientes son más bajas, pero las tensiones son más altas. Por eso la seguridad y la calidad de los componentes son fundamentales.

1. CÁLCULO DE LA CORRIENTE DE DISEÑO (I_d)

La corriente de diseño se calcula con la corriente de cortocircuito del string (I_{sc}) multiplicada por un factor de seguridad.

$$I_d = I_{sc} \times 1,25$$



Dónde:

I_d = corriente de diseño (A)

I_{sc} = corriente de cortocircuito del string (A)

1,25 = factor de seguridad (IEC 60364-7-712)

EJEMPLO

I_{sc} del string = 10 A

$I_d = 10 \text{ A} \times 1,25 = 12,5 \text{ A}$

2. SELECCIÓN DE LA SECCIÓN DEL CABLE DC

La sección del cable debe limitar la caída de tensión a un máximo recomendada del 1,5%.

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times I_d \times \rho}{S}$$

Dónde:

ΔV = caída de tensión (V)

L = longitud del cable ida (m)

I_d = corriente de diseño (A)

ρ = resistividad del conductor ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)
(cobre: $0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ a 20°C)

S = sección del cable (mm^2)

Tabla orientativa (cobre, ΔV máx. 1,5%)

I_d (A)	Longitud total (ida y vuelta)			
	Hasta 10 m	10 a 20 m	20 a 30 m	30 a 40 m
10	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
15	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
20	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²
25	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
30	10 mm ²	16 mm ²	35 mm ²	50 mm ²

Nota: Verificar siempre con el cálculo exacto según la fórmula.

3. PROTECCIONES DC

Las protecciones en el lado DC protegen los cables, los paneles y el inversor ante sobrecorrientes.

✓ FUSIBLES DC

Se instalan en cada string, en el polo positivo (+). Tensión nominal $\geq 1,25 \times V_{mp}$ del string.

✓ INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DC

Protege el circuito principal entre el generador FV y el inversor. Debe ser bipolar.

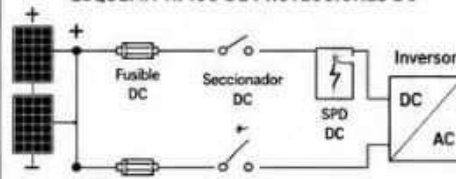
✓ SECCIONADOR DC

Permite la desconexión segura del generador FV. Debe cortar ambos polos.

✓ PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES (SPD)

Protege ante descargas atmosféricas y picos de tensión. Tipo 2, específico para DC.

ESQUEMA TÍPICO DE PROTECCIONES DC



4. CAÍDA DE TENSIÓN RECOMENDADA

Para asegurar el rendimiento del sistema, se recomienda:

- ✓ Lado DC: $\leq 1,5 \%$
- ✓ Lado AC: $\leq 2 \%$
- ✓ Total sistema: $\leq 3 \%$



TIP: Una caída de tensión excesiva reduce la potencia entregada por el sistema.

5. TIPOS DE CABLES RECOMENDADOS PARA DC

Tipo de cable	Norma	Características	Uso recomendado	
H1Z2Z2-K	EN 50618	Doble aislamiento, resistente a UV, humedad y ozono. Libre de halógenos.	Instalaciones a la intemperie (generador FV)	
PV Wire (cable fotovoltaico)	EN 50618	Especial para sistemas FV, Temperatura: -40°C a $+90^\circ\text{C}$.	Entre paneles y hasta el inversor	
RZ1-K (AS)	IEC 60332-1	Resistente al fuego. Doble aislamiento.	Instalaciones en canalizaciones o bandejas	

6. EJEMPLOS PRÁCTICOS

Ejemplo 1

String de 10 A (I_{sc}) – Longitud ida 15 m (total 30 m)

$I_d = 10 \text{ A} \times 1,25 = 12,5 \text{ A}$

Según tabla → sección mínima recomendada: 6 mm² Cu

Verificación rápida de caída de tensión:

$\Delta V = 2 \times 15 \times 12,5 \times 0,0175 / 6 = 1,09\% \checkmark$ (cumple)

Ejemplo 2

String de 15 A (I_{sc}) – Longitud ida 25 m (total 30 m)

$I_d = 15 \text{ A} \times 1,25 = 18,75 \text{ A}$

Según tabla → sección mínima recomendada: 16 mm² Cu

Verificación rápida de caída de tensión:

$\Delta V = 2 \times 25 \times 18,75 \times 0,0175 / 16 = 1,02\% \checkmark$ (cumple)



IMPORTANTE

Usa siempre componentes diseñados específicamente para sistemas fotovoltaicos y de calidad certificada. La seguridad no admite excepciones.

7. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Usar cables de sección insuficiente.
- ✗ No considerar la caída de tensión.
- ✗ Usar fusibles o protecciones con tensión nominal baja.
- ✗ No proteger cada string con su fusible.
- ✗ No cortar ambos polos en DC.

RECORDÁ



Un buen diseño eléctrico garantiza:
Seguridad
Rendimiento
Durabilidad
Confiabilidad

NORMATIVA DE REFERENCIA



- IEC 60364-7-712 Instalaciones eléctricas en sistemas FV
- IEC 62548 Requisitos de diseño de generadores FV
- IRAM 2184-1 Cables y conductores aislados

SEGURIDAD SIEMPRE



Antes de intervenir en el lado DC:
Secciona, bloquea, espera, mide y verifica.
Tu vida y la de otros dependen de eso.



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.
Diseña con criterio, instala con seguridad y generará energía limpia y confiable.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD



CONOCIMIENTO